AARDRIJKSKUNDE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Een geografisch onderzoek voeren

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De stappen in de juiste orde

De vijf stappen zijn: vraag, gegevens, verwerken, besluiten, en je werkwijze bekijken. Die orde is vast.

1 Welke stap?

a) 3 · b) 1 · c) 4 · d) 2 · e) 5

2 Waarom is de laatste stap, je eigen werkwijze bekijken, geen overbodige formaliteit?

Daar ontdek je of je besluit wel draagt: of je bronnen recent en betrouwbaar waren, of je genoeg metingen had, en of er een andere verklaring mogelijk is. Zonder die stap presenteer je een toevalstreffer als een vaststelling.

De laatste stap is waar je ontdekt of je besluit wel draagt. Zonder die stap kan een toevalstreffer als vaststelling de deur uit.

2 Een bruikbare onderzoeksvraag

Een goede onderzoeksvraag is afgebakend in tijd en ruimte en vraagt naar iets meetbaars. Mist er één van die drie, dan is ze onbruikbaar.

3 **1 S: een mening, niet te onderzoeken. Beter: hoeveel leerlingen van onze school kiezen een richting met aardrijkskunde? 2 G: afgebakend in ruimte en tijd, met meetbare gegevens. 3 S: te vaag en niet meetbaar. Beter: hoe is de open ruimte in onze gemeente veranderd tussen 1990 en 2020? 4 G: twee meetbare zaken, één gebied.**

Verbeter een slechte vraag echt, met een jaartal en een gebied erbij. Enkel zeggen dat ze te vaag is, is een half antwoord.

3 Welke bron gebruik je?

Kies de bron bij de vraag: cijfers bij een databank, het verleden bij een oude foto, hoogte bij een kaartportaal, en wat niemand telde bij eigen veldwerk.

4 Welke bron?

a) Statbel of een statistiekdatabank · b) een oude luchtfoto · c) Geopunt · d) eigen veldwerk, zelf tellen

Soms is veldwerk de enige weg: verkeerscijfers voor jouw straat op jouw uur bestaan nergens, dus die tel je zelf.

5 Je vindt online een kaart zonder jaartal en zonder bronvermelding. Noem twee redenen om ze niet te gebruiken.

Zonder jaartal weet je niet of ze de toestand van vandaag toont, en zonder bronvermelding kan je niet nagaan wie ze gemaakt heeft en of de gegevens kloppen. Een besluit dat op zo'n kaart steunt, kan je niet verdedigen.

4 Wat mag je besluiten?

Samen stijgen is nog geen oorzaak. En één meting is geen vaststelling. Dit zijn de twee fouten waar deze reeks op mikt.

6 In een gemeente steeg het aantal inwoners én het aantal fietsdiefstallen. Welk besluit mag je trekken?

Dat de twee samen stijgen; of het een het ander veroorzaakt, weet je hiermee niet.

Dat twee reeksen samen bewegen heet een correlatie. Er kan een oorzaak achter zitten, maar het cijfer alleen zegt dat niet.

7 Als twee gegevens samen stijgen, is de ene altijd de oorzaak van de andere.

niet waar

8 Je meet de temperatuur op één plek in de stad en op één plek op het platteland, op één namiddag. Je vindt een verschil van 3 °C. Waarom mag je daaruit nog niet besluiten dat de stad een hitte-eiland is? Noem twee redenen, en zeg hoe je het beter zou aanpakken.

Eén meting op één dag kan toeval zijn (bewolking, wind, schaduw), en twee plekken zijn te weinig om de hele stad en het hele platteland voor te stellen. Beter: meet op meer punten, op meerdere dagen en op vaste uren, en gebruik toestellen die op dezelfde manier staan opgesteld.

Zeg er altijd bij hoe je het beter zou aanpakken: meer punten, meer dagen, vaste uren, gelijk opgestelde toestellen. Daar zitten de punten.

5 Schaal en afstand

Vermenigvuldig de kaartafstand met de noemer van de schaal, en reken daarna om naar meter of kilometer. 100 000 cm is 1 km.

9 Antwoord met eenheid

a) 2 km · b) 1,5 km · c) 7 cm · d) 9 km

Let op de derde: daar moet je het omgekeerde doen, van werkelijkheid naar kaart. Zet 700 m eerst in centimeter.

10 Welke schaal kies je om de spreiding van bedrijven in één gemeente te onderzoeken: 1 : 10 000 of 1 : 500 000? Leg uit.

1 : 10 000. Dat is een grote schaal: je ziet een klein gebied met veel detail, en dat heb je nodig om afzonderlijke bedrijven te kunnen aanduiden. Op 1 : 500 000 valt de hele gemeente samen tot een stip.

Grote schaal betekent klein gebied met veel detail, kleine schaal een groot gebied met weinig detail. Dat klinkt omgekeerd, en net daar gaat het mis.